

முல்லை பொறியியல் மற்றும் வைத்திய பீட மாணவர் ஒன்றியம் நடாத்தும்



DREAM WAY EXAMINATION



අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026

භෞතික විද්‍යාව II
 பெளதிகவியல் II
 Physics II

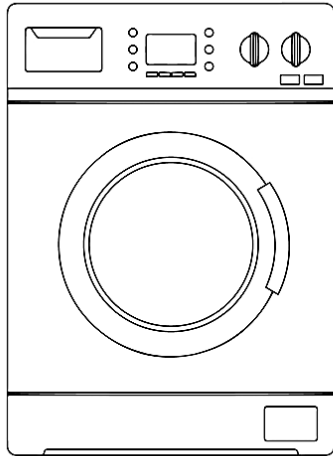
பகுதி B - கட்டுரை

01 T II

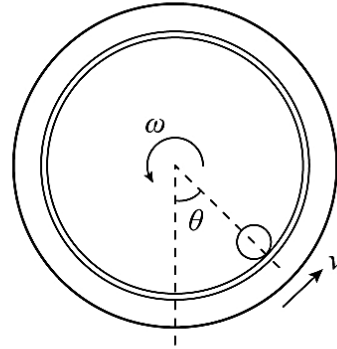
நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

$$(g = 10 \text{ m s}^{-2})$$

05. ஒரு தன்னியக்க முன்பக்கப் பொதிவு சலவை இயந்திரத்தின் (automated front load washing machine) அமைப்பு உரு (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. துணிகள் இயந்திரத்தின் முன்பக்கத்தினூடாக உள்ளே போடப்பட்டு, தேவையான அளவு சலவைத் தூள் தூவப்பட்டு, மூடி மூடப்பட்ட பின்னர் நீர் சேர்க்கப்படும். பின்னர் அதிலுள்ளவை கிடை அச்சுப் பற்றி நிலைக்குத்துத் தளத்தில் சுழற்றப்படும். உருளை வடிவ கலன் ஒரு குறித்த கோணத்தினால் சுழன்ற பின்னர், கிட்டத்தட்ட எல்லா துணிகளும் உருளை கலனின் உட்புற மேற்பரப்பை விட்டு விலகிப் படிப்படியாக நீரில் விழும். இந்தச் சுழற்சி இரு திசைகளிலும் குறித்த நேர இடைவெளியில் நிகழும்.



உரு (a)



உரு (b)

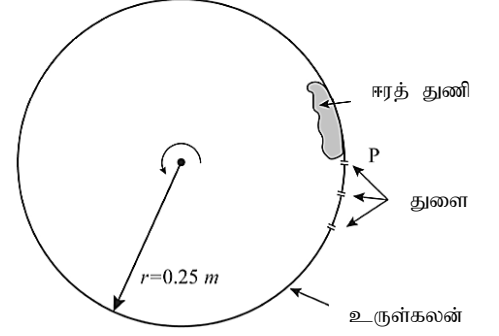
மேலே உரு (b) ஆனது, ஒரு குறித்த கோணம் θ இனால் சுழன்ற பின்னர், உருளையின் உள்ளே இருக்கும் m திணிவுடைய ஒரு குறித்த ஈரத் துணியைக் காட்டுகிறது. அப்போது துணியின் தொடலி வேகம் v ஆகும், உருளையின் கோண வேகம் ω மற்றும் உருளையின் உள்ஆரை r ஆகும்.

(a) அந்தத் தருணத்தில் ஈரத் துணியின் மீது தொழிற்படும் விசைகளைக் குறித்து, அவ்விசைகளைப் பெயரிடுக.

- அவ்விசைகளின் சார்பில், ஈரத் துணிகளின் மீதான மையநாட்ட விசைக்கான ஒரு கோவையைக் கட்டியெழுப்புக.
- கோணம் $\theta = 150^\circ$ இனால் சுழன்ற பின்னர், துணியானது உருளையின் உட்புற மேற்பரப்பை விட்டு விலகித் திரும்ப விழுமாறு ஒரு குறித்த கோண வேகம் (ω_0 என எடுக்க) தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் எனக் கருதுக. அந்த குறித்த கோண வேகம் இருக்கும் போது, ஈரத் துணியின் மீதான விசைகளைக் குறிக்க.
- ω_0 இற்கான ஒரு கோவையைப் பெற்று, அது ஈரத் துணியின் திணிவில் சாராதது எனக் காட்டுக.
- $r = 0.3 \text{ m}$ மற்றும் $\cos 30^\circ = 0.9$ ஆக இருக்கும் போது, கோண வேகம் ω_0 ஐக் காண்க.

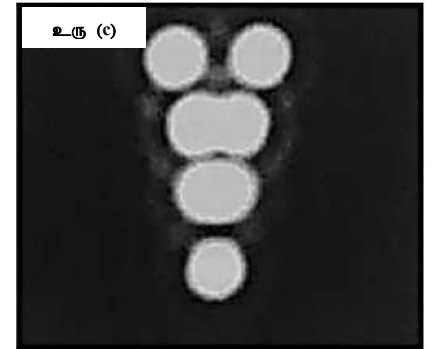
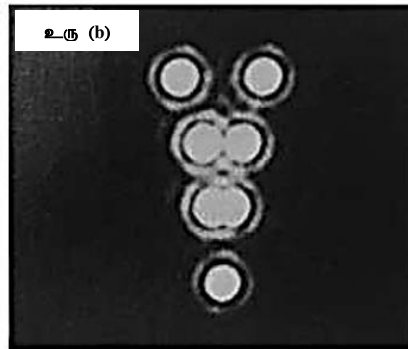
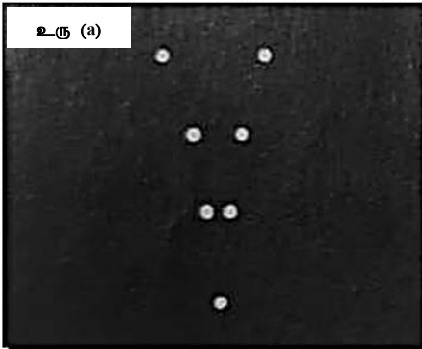
(b) மேற்கூறிய சலவை இயந்திரத்தின் அடுத்த பகுதி உலர்த்தி (dryer) ஆகும். இது துணிகளை உலர்த்துவதற்காக, நிலைக்குத்தான சுழற்சி அச்சையும் கிடையான சுழற்சித் தளத்தையும் கொண்ட, துளைகளையுடைய "உலோக உருள் கலன்" எனப்படும் ஒரு உருளை வடிவ உலோகக் கலன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உருள் கலன் ஒரு குறித்த கோண வேகத்துடன் சுழற்றப்படும் போது, துணியிலுள்ள நீரானது துளைகளினூடாக உருளையை விட்டு வெளியேறுகிறது. கலனின் உள் ஆரை 0.25 m எனக் கருதுக.

- (i) உருள் கலனின் சுழற்சி வேகம் நிமிடத்திற்கு 800 சுழற்சிகள் (800rpm) ஆக இருக்கும் போது, $\pi \approx 3$ என எடுத்து, உலோக உருளையின் பரிதி மீதுள்ள ஒரு புள்ளியின் தொடலி வேகத்தைப் பெறுக.
- (ii) கலனின் நடுப்பகுதிக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஈரத் துணியைக் கருதுக. இப்போது கலனானது தனது கோண வேகத்தை ஓய்விலிருந்து 800rpm இற்கு அதிகரிக்கும் போது, அந்த ஈரத் துணியின் இயக்கத்தின் இயல்பை விளக்குக.
- (iii) இடஞ்சுழித் திசையில் 800rpm சுழற்சி வேகம் இருக்கும் போது, ஈரத் துணியின் நிலை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு உள்ளது. அந்தத் தருணத்தில் அதன் மீது தொழிற்படும் விசைகளைக் (forces) குறிக்க.
- (iv) துணியிலுள்ள நீரானது எவ்வாறு துளைகளினூடாகத் துளிகளாகக் கலனை விட்டு வெளியேறுகிறது என்பதை விளக்குக.
- (v) அந்த ஈரத் துணியின் ஆர்முடுகலின் பருமனையும் அதன் திசையையும் காண்க.
- (vi) துளையினூடாக நீர்த்துளி வெளியேறிய பின்னர், அதன் பாதையை வரைக.



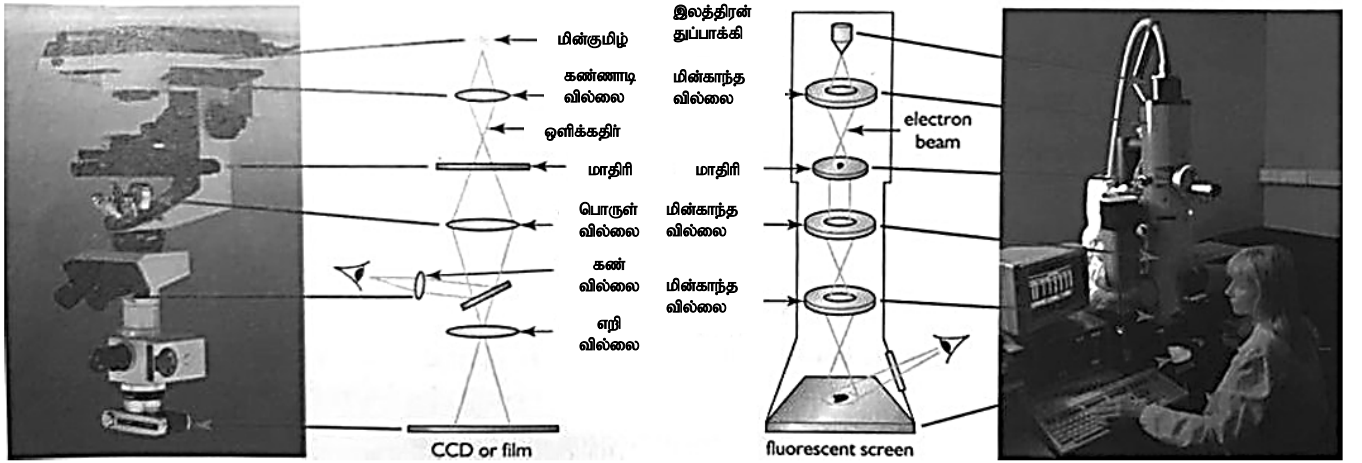
06. இரண்டு புள்ளிப் பொருட்களைத் தனித்தனியாக இனங்காணும் மனிதக் கண்ணின் ஆற்றல் பிரிப்பு / துணிப்பு (Resolution) என வரையறுக்கப்படும் அதேவேளை, இரண்டு புள்ளிகளைத் தனித்தனியாக அவதானிக்கக்கூடியவாறு அவற்றுக்கிடையே இருக்க வேண்டிய ஆகக்குறைந்த இடைவெளி பிரிவலு (Resolution Power) எனப்படும். ஒரு சாதாரண மனிதக் கண்ணிற்கு, இரண்டு புள்ளிகள் கண்ணிலிருந்து 25 cm தொலைவில் இருக்கும்போது அவற்றுக்கிடையிலான ஆகக்குறைந்த இடைவெளி 0.1 mm ஆகும். கண்மணி ஊடாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர்கள் கோணலடைவதன் காரணமாக பிரிப்பு / துணிப்பு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இதன் விளைவாக விம்பம் மங்கலாகிறது. ஆனால் கட்புலனாகும் ஒளியின் அலைநீள வீச்சு, கண்மணியின் பருமனுடன் ஒப்பிடும்போது சிறியதாகும். ஒளி அலைகள் கோணலடைதல் காரணமாகவும், விழித்திரையில் உருவாக்கப்படும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையிலான இடைவெளி மிகச் சிறியதாக இருப்பதாலும், அந்த இரண்டு பொருட்களைத் தனித்தனியாக இனங்காண்பது கடினமாகும்.

கீழே தரப்பட்டுள்ள உரு (a) புள்ளி ஒளி முதல்களைக் காட்டுகிறது. உருக்கள் (b) மற்றும் (c) முறையே கண்மணியை விடக் குறைந்த விட்டம் கொண்ட ஒரு துளை ஊடாகவும், சற்றே பெரிய விட்டம் கொண்ட ஒரு துளை ஊடாகவும் அவதானிக்கும்போது மேற்குறிப்பிட்ட பொருட்கள் எவ்வாறு தெரிகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன. மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், கட்புலனாகும் ஒளியின் எல்லா நிறங்களுக்கும் மனிதக் கண் ஒரே பிரிவலுவை கொண்டுள்ளது என முடிவெடுக்கலாம்.



எனவே, கூடிய பிரிவலுவை பெறுவதற்கு ஒளி நுணுக்குக்காட்டி மற்றும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி போன்ற உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளி நுணுக்குக்காட்டியைப் பயன்படுத்தி μm வீச்சில் ($0.1\mu\text{m}$ – $0.2\mu\text{m}$) பிரிவலுவை பெறமுடிகின்ற அதேவேளை, இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியைப் பயன்படுத்தி இதனை nm வீச்சு வரை (0.005nm – 0.5nm) அதிகரிக்க முடியும். மேலே கூறப்பட்ட இரண்டு உபகரணங்களின் பயன்பாடுகள் சமமாக காணப்பட்டாலும், அவற்றின் அடிப்படைத் தத்துவமும் பயன்படுத்தப்படும் முதலும் வேறானவை. இதனைத் தரப்பட்டுள்ள உரு (d) இன் மூலம் தெளிவாக இனங்காண முடியும். எனினும், இரண்டு உபகரணங்களினதும் விசேட அம்சம் யாதெனில், இரண்டினதும் இறுதிப் விம்பத்தை மனிதக் கண்ணால் அவதானிக்க முடியும் என்பதாகும். ஒளி நுணுக்குக்காட்டியில் கட்புலனாகும் ஒளி, முதலாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், மாதிரியின் அளவுடன் நிகழும் கோணலடைதல் காரணமாக, அதன் பிரிவலு 200nm – 500nm வீச்சிற்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியில், தேவைக்கேற்ப இலத்திரன் கற்றையின் அலைநீளத்தைக் குறைக்க முடியும். எனவே, பயன்படுத்தப்படும் துளையின் விட்டத்தைப் பொறுத்து, பிரிவலு 0.005 nm இலிருந்து 0.5 nm வரை மாற்ற முடியும்.

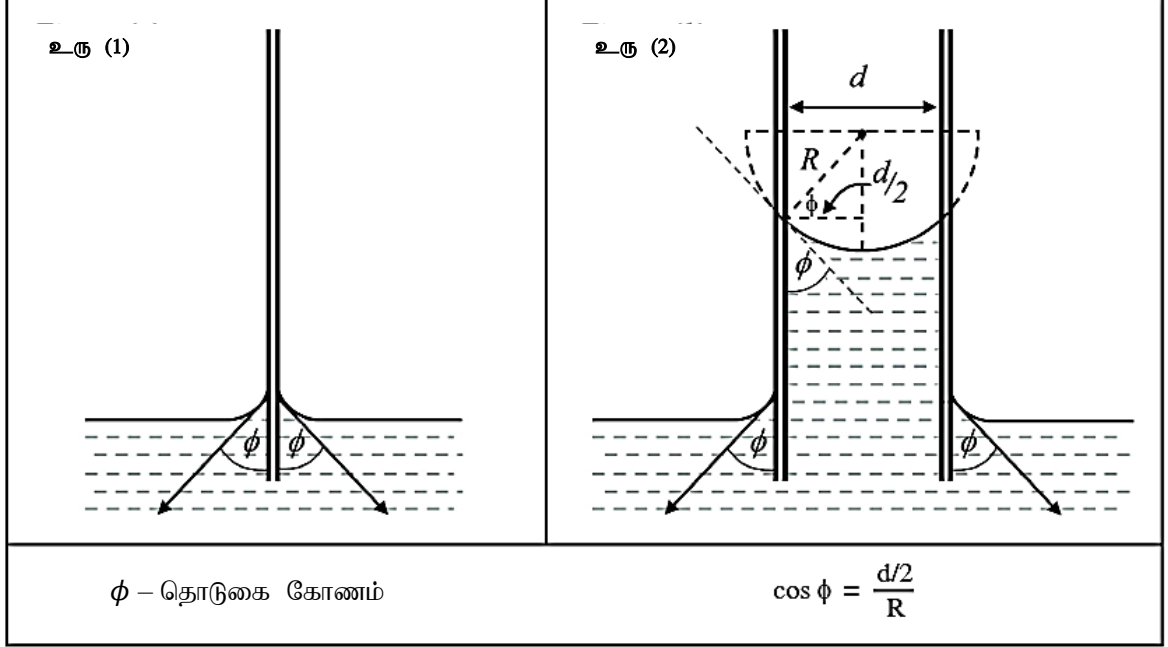


உரு (d)

- (i) "பிரிவலு" என்பதன் கருத்தைச் சுருக்கமாக வரையறுக்க.
 - (ii) மனிதக் கண்ணின் பிரிவலுவை மட்டுப்படுத்தும் ஒளியின் பண்பு எது?
 - (iii) மேலே உள்ள உருக்கள் (b) மற்றும் (c) ஐ ஒப்பிட்டு, பிரிவலு அதிகமாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தைத் தெரிவு செய்க. உமது தெரிவிற்கான காரணத்தை விளக்குக.
- (a) கண்ணின் பிரிவலுவை காண்பதற்காக, மாணவர் ஒருவர் ஒரு கூர்மையான பேனாவைப் பயன்படுத்தி வெண்மையான தாள் ஒன்றில் 2 சமாந்தரக் கோடுகளை வரைகிறார். பின்னர் அவர் அத்தாளைத் தம்மிலிருந்து சில மீட்டர் தூரத்தில் வைத்துவிட்டு, இரண்டு கோடுகளையும் தனித்தனியாக அவதானிக்கும் வரை தாளை நோக்கி நகர்கிறார். குறித்த ஒரு கண் குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த மாணவரின் தெளிவுப்பார்வையின் இழிவுத் தூரம் 50 cm ஆகும். இரண்டு கோடுகளுக்கிடையிலான இடைவெளி 0.75 mm ஆகவும், அக்கோடுகளை அவர் தனித்தனியாக அவதானிக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய தூரம் 250 cm ஆகவும் இருப்பின், மாணவரின் கண்ணின் பிரிவலுவை கணிக்க.
- (b)
- (i) சாதாரணப் பார்வையைக் கொண்ட ஒருவர், 100 nm - 200 nm வீச்சில் மாறும் பிரிவலு கொண்ட ஒளி நுணுக்குக்காட்டி ஒன்றினூடாக அவதானிக்கும் போது, அதற்குரிய ஆகக்கூடிய கோண உருப்பெருக்கத்தின் வீச்சைக் கணிக்க.
 - (ii) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கப்படும் ஒரு மாதிரியின் அகலம் 0.12 μm ஆகும். சாதாரண செப்பஞ்செய்கையில் கோண உருப்பெருக்கம் 800 ஆக இருப்பின், சாதாரணப் பார்வையைக் கொண்ட ஒருவரால் அந்த மாதிரியைத் தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் என்பதைப் பொருத்தமான கணிப்பீட்டின் மூலம் காட்டுக.
 - (iii) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினால் அவதானிக்கப்பட வேண்டிய மற்றொரு மாதிரியின் அகலம் 0.15 μm ஆகும். சாதாரணப் பார்வையைக் கொண்ட ஒருவர் நுணுக்குக்காட்டியின் சாதாரண செப்பஞ்செய்கையில் அந்த மாதிரியைத் தெளிவாக அவதானிக்கின்றார் எனின், அந்த ஒளி நுணுக்குக்காட்டி கொண்டிருக்க வேண்டிய ஆகக்குறைந்த கோண உருப்பெருக்கத்தைத் துணிக.
- (c) சாதாரண பார்வையைக் கொண்ட ஒருவர், 0.005 nm - 0.5 nm வீச்சில் பிரிவலுவை கொண்ட இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி ஒன்றினூடாக அவதானிக்கும் போது, அதற்குரிய ஆகக்கூடிய உருப்பெருக்க வீச்சைக் கணிக்க.

07. ஒரு திரவத்திற்கும் திண்ம மேற்பரப்பிற்கும் இடையிலான தொடுகைப் புள்ளியில் உருவாகும் "தொடுகைக் கோணம்" எனப்படும் பௌதிகக் கணியம் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும்: திரவ - திண்ம மேற்பரப்புகள் தொடுகையுறும் புள்ளியில், திரவ மேற்பரப்பிற்கு வரையப்படும் தொடலிக்கும் திண்ம மேற்பரப்பிற்கு வரையப்படும் தொடலிக்கும் இடையில் உருவாகும் திரவத்தினுள் அமைந்த கோணம் **தொடுகைக் கோணம்** எனப்படும்.",

சிறிய தடிப்பைக் கொண்ட, l நீளம், அகலமும் உடைய கண்ணாடி வழுக்கி (glass slide) ஒன்றின் ஒரு பகுதி திரவம் ஒன்றினுள் நிலைக்குத்தாக அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள நிலை கீழே உரு (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. உரு (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, அத்தகைய இரண்டு வழுக்கிகள் சிறிய d ($d \ll l$) இடைவெளியுடன் திரவம் ஒன்றினுள் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளன.



(a)

(i) r உள் ஆரையுடைய மயிர்த்துளைக்குழாய் ஒன்றின் ஒரு பகுதி திரவம் ஒன்றினுள் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. கீழே தரப்பட்டுள்ள தொடுகைக் கோணங்களுக்கு, குழாயினுள் உருவாகும் திரவப் பிறையருவின் வடிவத்தை வரைக.,

(1) $\phi = 0$

(2) $0 < \phi < 90^\circ$

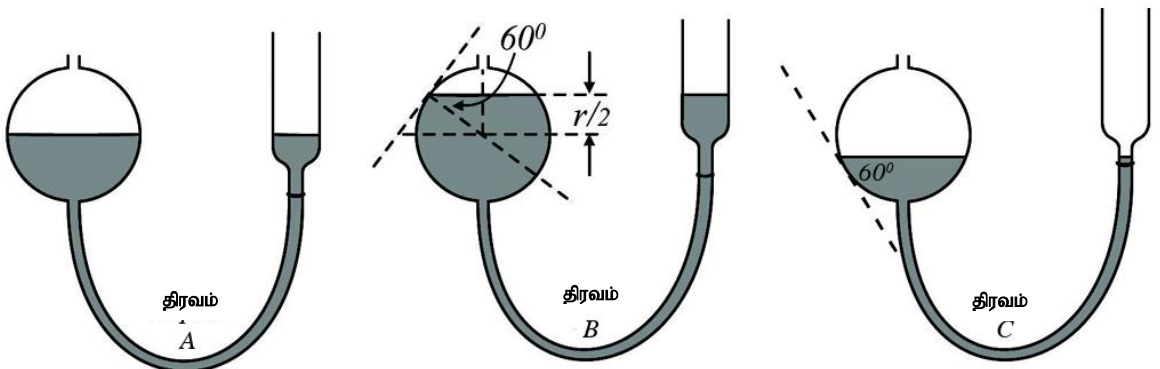
(3) $\phi = 90^\circ$

(4) $90^\circ < \phi < 180^\circ$

(5) $\phi = 180^\circ$

(ii) உரு (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ள வழுக்கியானது வலஞ்சுழித் திசையில் ϕ கோணத்தினால் சுழற்றப்படும் போது, கண்ணாடி வழுக்கியின் இடது மற்றும் வலது மேற்பரப்புகள் திரவ மேற்பரப்புடன் எவ்வாறு தொடுகையுறும் என்பதைக் காட்டும் உருவை வரைக.

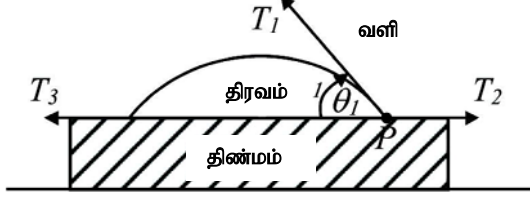
(iii) கீழே தரப்பட்டுள்ள உருக்கள் கோள வடிவக் குடுவைகளில் உள்ள A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று திரவங்களைக் காட்டுகின்றன.



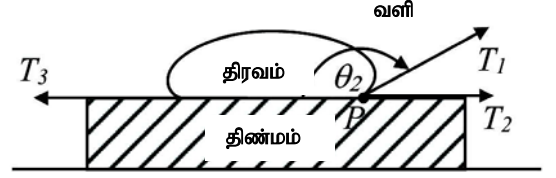
மேலே உள்ள ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பாத்திரத்துடன் ஒவ்வொரு திரவமும் அமைக்கும் தொடுகைக் கோணத்தைக் காண்க.

(iv) உரு (b) இல் உள்ள திரவத்தின் பரப்பு இழுவை T ஆகவும், திரவத்தின் அடர்த்தி ρ ஆகவும் இருக்கும் போது ($l \gg d$) இரண்டு வழக்கிகளுக்கும் இடையில் உயரும் திரவ நிரலின் உயரம் h இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக

(b) திரவ மற்றும் திண்ம மேற்பரப்புகள் இரண்டும் வளியுடன் தொடுகையிலுள்ள இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் கீழே உள்ள உருக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன. தொடுகைக் கோணங்கள் கீழே குறிக்கப்பட்டுள்ளவாறு θ_1 மற்றும் θ_2 ஆகும்.



உரு (1)



உரு (2)

இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், வளி - திரவ மேற்பரப்புகளின் பரப்பு இழுவை T_1 எனவும், வளி - திண்ம மேற்பரப்புகளின் பரப்பு இழுவை T_2 எனவும், திரவ - திண்ம மேற்பரப்புகளின் பரப்பு இழுவை T_3 எனவும் கருதப்படுகின்றன. பின்னர் திரவம் - வளி - திண்மம் ஆகிய மூன்று மேற்பரப்புகளுக்கும் பொதுவான புள்ளி P இன் மீது விசைகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வரையப்படுகின்றன. (புள்ளி P இலுள்ள ஒரு புள்ளித் திணிவின் மீதான பரப்பு இழுவை விசை = பரப்பு இழுவை).

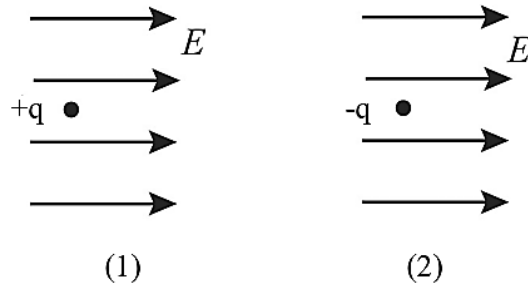
இப்போது புள்ளி P இல் நிலவும் சமநிலையைக் கருதுவதன் மூலம், θ_1 மற்றும் θ_2 ஆகியவற்றிற்கிடையிலான பரப்பு இழுவைகள் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி θ_1 மற்றும் θ_2 கணிக்கப்படுகின்றன.

(i) உரு (b) (1) இற்கமைய T_1, T_2, T_3 மற்றும் θ_1 ஆகியவற்றிற்கிடையிலான ஒரு தொடர்பை எழுதி, பரப்பு இழுவைகளின் சார்பில் $\cos\theta_1$ இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக.

(ii) உரு (b) (2) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு T_1, T_2 மற்றும் T_3 ஆகியவற்றின் சார்பில் $\cos\theta_2$ இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக.

08.

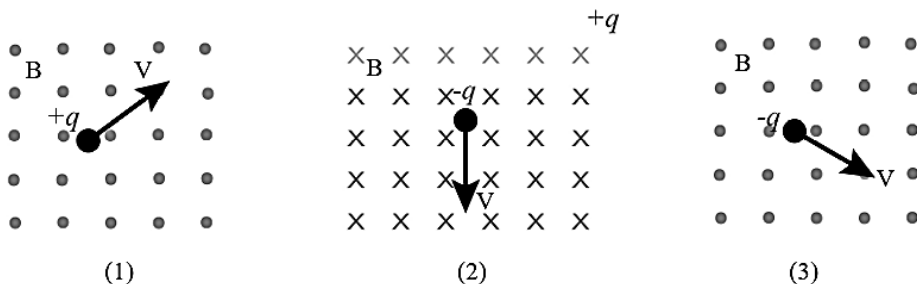
(a) காட்டப்பட்டுள்ள திசையில் ஒரு சீரான மின்புலம் வழங்கப்படின், ஏற்றம் q இன் மீது தொழிற்படும் விசையின் திசையைக் குறித்து, அவ்விசையின் பருமனைக் குறிப்பிடுக.



(1)

(2)

(b) சீரான காந்தப்புலம் B ஒன்றிலுள்ளே, காட்டப்பட்டுள்ள திசைகளில் V வேகத்துடன் இயங்கும் ஏற்றம் q இன் மீது தொழிற்படும் காந்த விசையின் திசையைக் குறித்து, அவ்விசையின் பருமனைக் குறிப்பிடுக.

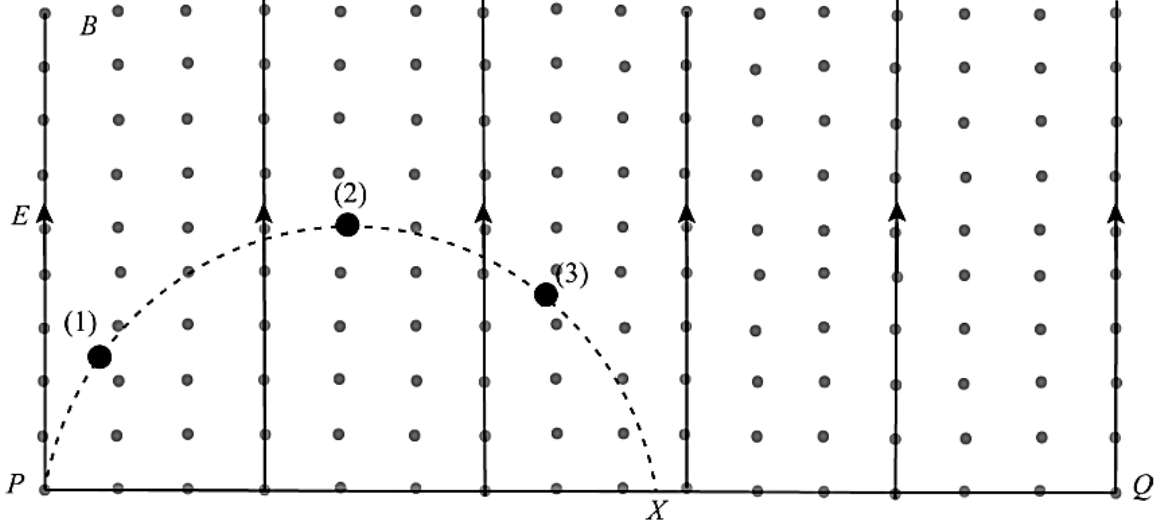


(1)

(2)

(3)

- (c) மட்டம் PQ இலிருந்து நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கிச் சீரான மின்புலச் செறிவு E தொழிற்படும் அதேவேளை, மட்டம் PQ இற்கு மேலுள்ள பிரதேசத்தில் தளத்திற்கு வெளிநோக்கிச் சீரான காந்தப் பாய அடர்த்தி B தொழிற்படுகிறது. P இலிருந்து விடுவிக்கப்படும் m திணிவும் +q ஏற்றமும் கொண்ட துணிக்கை ஒன்றின் மீதான ஈர்ப்பு விசை, ஏனைய விசைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் புறக்கணிக்கத்தக்கது. இங்கு இத்துணிக்கைகளின் பாதையானது வட்ட வடிவமோ அல்லது ஈர்ப்பின் கீழான எறிய இயக்கத்தின் வடிவமோ அன்றி ஒரு வளைந்த பாதையாக அமையும். இத்தகைய பாதையானது “சைக்ளோயிட் பாதை” (Cycloid path) எனப்படும்.



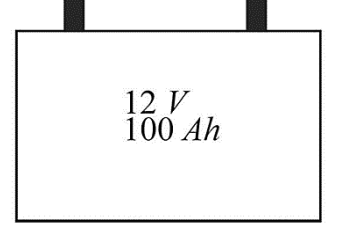
- (i) இத்தகைய பாதையானது எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (ii) புள்ளிகள் (1), (2) மற்றும் (3) என்பவற்றில் துணிக்கை மீது தொழிற்படும் மின்விசை மற்றும் காந்தவிசை என்பவற்றின் திசைகளைக் குறிக்க.
- (iii) (1), (2) மற்றும் (3) ஆகிய புள்ளிகளில் துணிக்கைகளின் வேகங்கள் முறையே V_1 , V_0 மற்றும் V_2 ஆயின், அப்புள்ளிகளில் மின் மற்றும் காந்த விசைகளின் பருமன்களைக் குறிப்பிடுக.
- (d)
- (i) சக்தி காப்புத் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி, மட்டம் PQ இற்கு மேலாக y உயரத்தில் அந்த ஏற்றத்தின் வேகம் $V = \frac{\sqrt{2Eqy}}{m}$ எனக் காட்டுக.
- (ii) மட்டம் PQ இலிருந்து நிலைகள் (1), (2) மற்றும் (3) என்பவற்றின் உயரங்கள் முறையே y_1, y_0 மற்றும் y_2 ஆகவும், $y_1 < y_2 < y_0$ ஆகவும் இருப்பின், V_1, V_0 மற்றும் V_2 ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான தொடர்பைக் குறிப்பிடுக.
- (iii) இத்தகைய ஒரு பாதையின் ஆரை ஆனது PQ இலிருந்து துணிக்கை அடையும் அதியுயர் உயரத்தின் இருமடங்காகும் எனின் புதிய பாதையில் அதியுயர் உயரத்தில் துணிக்கையின் வேகம் $V_0 = \frac{2E}{B}$ எனக் காட்டுக.
- (iv) $+2q$ ஏற்றத்தைக் கொண்ட துணிக்கை ஒன்றின் பாதையின் ஆகக்கூடிய நிலைக்குத்து உயரத்தை y_0 இன் சார்பில், மட்டம் PQ இலிருந்து காண்க.
- (v) $+q$ ஏற்றத்தின் திணிவு $2m$ ஆக இருப்பின், மட்டம் PQ இலிருந்து பாதையின் ஆகக்கூடிய நிலைக்குத்து உயரத்தை y_0 இன் சார்பில் காண்க.
- (e) இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், நிலை துணிக்கை X ஐ அடைந்த பின்னர் அதன் இயக்கத்தை விளக்குக. அதன் பின்னர் அமையும் இயக்கப் பாதையை வரைக.

09. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

பகுதி (A)

ஒரு மின்கலத்தினால் ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஆகக்கூடிய மாறா மின்னோட்டமானது அந்த மின்கலத்தின் ஏற்றக் கொள்ளளவு (Charge Capacity) என வரையறுக்கப்படும். ஏற்றக் கொள்ளளவு Q எனக் குறிக்கப்படின், Q இன் அலகு Ah (ஆம்பியர் மணித்தியாலம்) ஆகும். ஒரு மின்கலத்தினால் ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு ஆகக்கூடிய மாறா மின்னோட்டம் வழங்கப்படும் போது, மின்கலத்தினால் ஆகக்கூடிய வலுவில் அல்லது ஆகக்கூடிய வாற்றளவில் வழங்கப்படும் சக்தியானது அந்த மின்கலத்தின் சக்திக் கொள்ளளவு (Energy Capacity) எனப்படும். இது E எனக் குறிக்கப்படும். E இன் அலகு Wh (வாற் மணித்தியாலம்) ஆகும். மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசை (e.m.f) V ஆயின், $E=QV$ ஆகும். ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் மின்கலத்தைக் கருதும் போது, பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அதன் Q பெறுமானம் Ah இலும் மின்னியக்க விசை V இலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

- (a) உருவில் காட்டியவாறு, ஒரு மின்கலத்தில் மின்னியக்க விசை 12.0 V எனவும் ஏற்றக் கொள்ளளவு 100 Ah எனவும் அடையாளமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மின்கலத்திலுள்ள மொத்த ஏற்றத்தையும் பயன்படுத்திய பின்னர் மின்னியக்க விசை 10.5 V இற்குக் குறைவடைந்துள்ளதாகக் கருதுக.



- (i) 100 Ah என அளவுதிட்டமிடப்படுவதன் கருத்தைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

- (ii) இந்த மின்கலத்தின் சக்திக் கொள்ளளவு யாது?

- (iii) இரசாயனச் சக்தியை மின் சக்தியாக மாற்றக்கூடியவாறு, மின்கலத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தியின் அளவு யூல்களில் எவ்வளவு

(b)

- (i) சாரணியர் முகாம் (scout camp) ஒன்றில், “12 V, 5 A” என அடையாளமிடப்பட்ட குளிருட்டி ஒன்று மேற்கூறிய மின்கலத்தைப் பயன்படுத்தி இயக்கப்படுகிறது. மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசை 10.5 V இற்குக் குறையும் வரை இக்குளிருட்டியை இயக்கக்கூடிய காலத்தை மணித்தியாலங்களில் கணிக்க. (அந்தத் தருணத்தில் ஆழ் உறைவிப்பான் (deep freezer) அணைக்கப்பட்டுள்ளது).

- (ii) ஆழ் உறைவிப்பான் செயற்படும் நிலையில் குளிருட்டியின் வலு 75 W எனின், அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மின்கலத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய காலத்தை மணித்தியாலங்களில் கணிக்க.

(c)

- (i) மேற்கூறியவாறான இரண்டு ஒத்த மின்கலங்கள் தொடராக இணைக்கப்படும் போது, அந்த மின்கலத் தொகுதியின் Q பெறுமானத்தையும் E பெறுமானத்தையும் அவற்றுக்குரிய அலகுகளில் பெறுக.

- (ii) அம்மின்கலங்கள் சமாந்தரமாக இணைக்கப்படும் போது, அந்த மின்கலத் தொகுதியின் Q பெறுமானத்தையும் E பெறுமானத்தையும் அவற்றுக்குரிய அலகுகளில் பெறுக.

- (iii) பகுதி (b) இல் உள்ள குளிருட்டியை, அதன் குறித்த வலுவில் இயக்குவதற்கு, தொடராக இணைக்கப்பட்ட இரண்டு மின்கலங்களைப் பயன்படுத்தி, ஒரு மின்கலத்தினால் மட்டும் இயங்கக்கூடிய அதே காலத்திற்கு இயக்குவதற்கு குளிருட்டியுடன் ஒரு தடையி இணைக்கப்பட வேண்டும். அந்தத் தடையி R_1 , இரண்டு மின்கலங்கள் மற்றும் குளிருட்டி ஆகியவற்றை இணைக்கும் சுற்று வரிப்படத்தை வரைக.

(குளிருட்டிக்கு $\square$ எனும் சுற்றுக்குறியீட்டைப் பயன்படுத்துக).

- (iv) தடையி R_1 இன் பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

- (v) சுற்று வரிப்படத்தில் உள்ள அமைப்பின் திறன் யாது

- (vi) பகுதி (b) இல் உள்ள குளிருட்டியை, அதன் குறித்த வலுவில் இயக்குவதற்கு, சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்ட இரண்டு மின்கலங்களைப் பயன்படுத்தி, ஒரு மின்கலத்தினால் மட்டும் இயங்கக்கூடிய அதே காலத்திற்கு இயக்குவதற்கு குளிருட்டியுடன் ஒரு தடையி இணைக்கப்பட வேண்டும். அந்தத் தடையி R_2 , இரண்டு மின்கலங்கள் மற்றும் குளிருட்டி ஆகியவற்றை இணைக்கும் சுற்று வரிப்படத்தை வரைக.

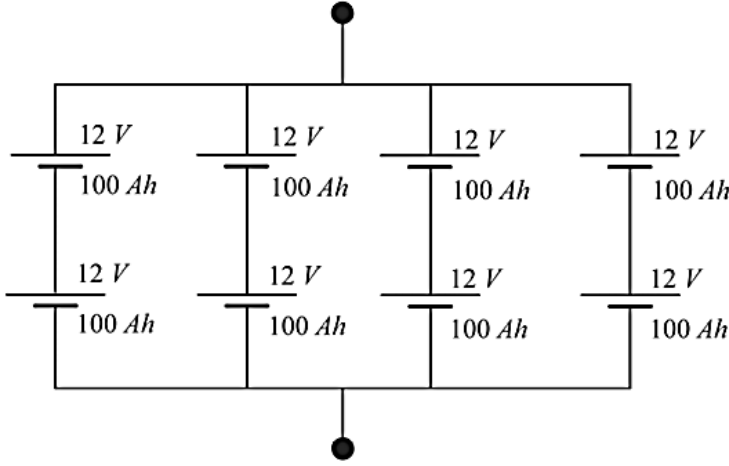
- (vii) தடையி R_2 இன் பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

- (viii) சுற்று வரிப்படத்தில் உள்ள அமைப்பின் திறன் யாது

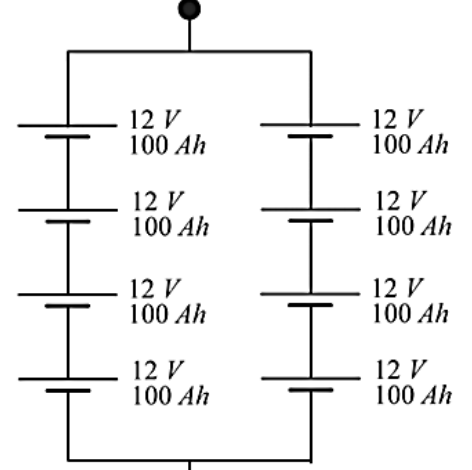
(d)

- (i) குளிருட்டியுடன் இரண்டு மின்கலங்களைச் சமாந்தரமாக இணைப்பதன் மூலம், தடையி R_2 ஐ இணைக்காமலேயே குளிருட்டியை அதன் குறித்த வலுவில் இயக்கமுடியும். அவ்வாறாயின், இரண்டு மின்கலங்களும் முழுமையாக மின்னிறக்கமடையும் வரை குளிருட்டியை இயக்கக்கூடிய காலம் யாது
- (ii) மேற்கூறிய ஒரு மின்கலம் முழுமையாக மின்னிறக்கமடைந்த பின்னர், அதனை மீண்டும் முழுமையாக மின்னேற்றுவதற்கு 0.6 kW பெய்ப்பு வலுவைக் கொண்ட மின்பிறப்பாக்கி (generator) ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு எடுக்கும் காலத்தை மணித்தியாலங்களில் கணிக்க.

(e) மேற்கூறியவாறான எட்டு மின்கலங்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டு மின்கலத் தொகுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

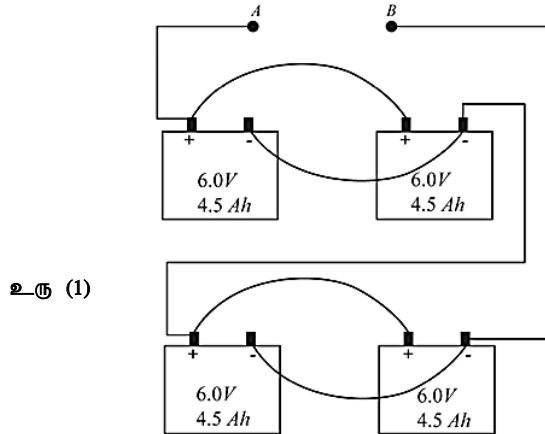


உரு (1)

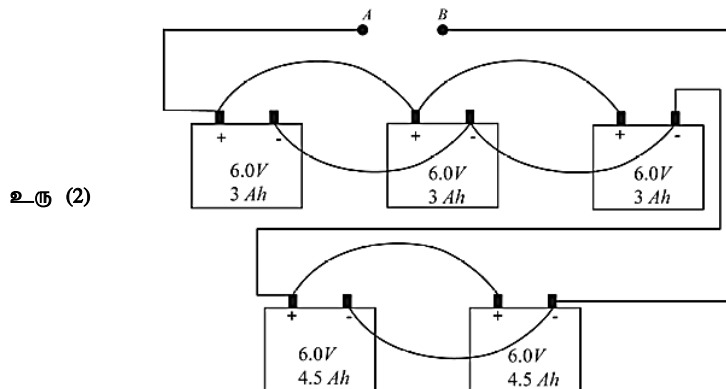


உரு (2)

- (i) மேலே உள்ள ஒவ்வொரு மின்கலத் தொகுதியினதும் Q மற்றும் E பெறுமானங்களை காண்க
- (ii) 12V , 9Ah பெய்ப்பை பெறுவதற்காக கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரண்டு மின்கலத் தொகுதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதுக.



உரு (1)



உரு (2)

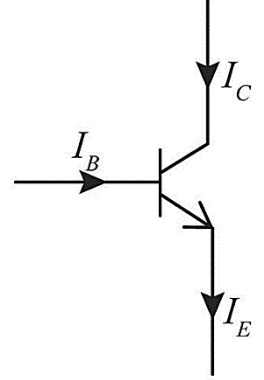
மின்கலத் தொகுதிகள் (1) மற்றும் (2) என்பவற்றின் Q மற்றும் E பெறுமானங்களைக் கணித்து, அவை சமமானவை எனக் காட்டுக.

(iii) கொள்கை ரீதியாக ஒரே மாதிரியான Q மற்றும் E பெறுமானங்கள் பெறப்பட்ட போதிலும், நடைமுறையில் தொகுதி (2) பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இதற்கான காரணத்தை விளக்குக.

பகுதி (B)

(a) சிலிக்கன் npn திரான்சிற்றர் ஒன்றின் மின்னோட்ட ஓட்ட நயம் $\beta = I_C/I_B$ ஆகும்.

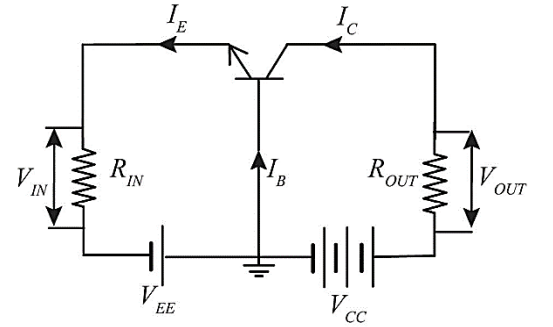
$I_C/I_E = \alpha$ எனப்படும் போது, $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ எனக் காட்டுக.



(b)

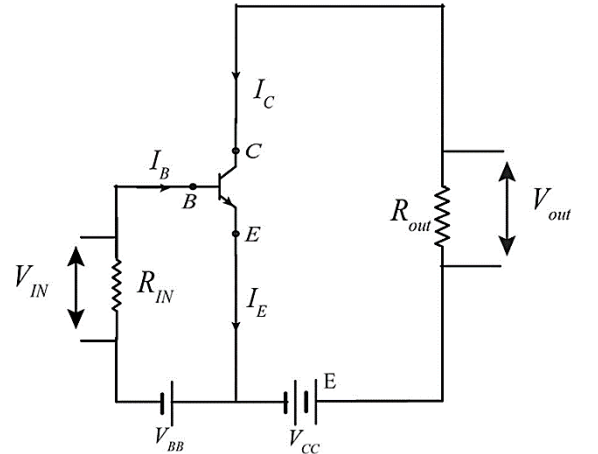
(i) திரான்சிற்றர் ஒன்றின் உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டுச் சுற்றுகள் இரண்டிற்கும் அதன் அடி பொதுவான முனையமாகப் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பம் பொது அடி நிலை அமைப்பு எனப்படும். (வலதுபுறமுள்ள உரு காட்டுகிறது). $\alpha=1$ என எடுத்து, இச்சுற்றின் வலு நயம்

$$P_G = \frac{R_{OUT}}{R_{IN}} \text{ எனக் காட்டுக.}$$



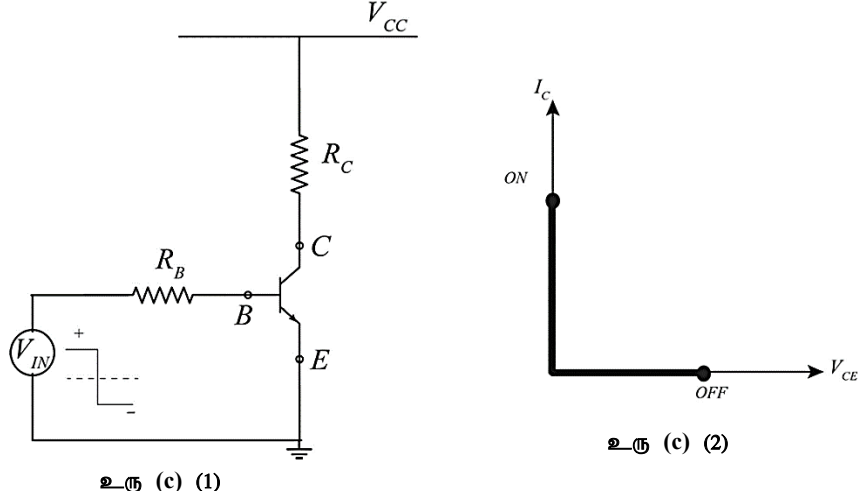
(ii) திரான்சிற்றர் ஒன்றின் உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டுச் சுற்றுகள் இரண்டிற்கும் அதன் காலி பொதுவான முனையாகப் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பம் பொதுக் காலி நிலை அமைப்பு எனப்படும். இங்கு விரியாலக்கப்பட வேண்டிய அழுத்த வித்தியாசம் அடி மற்றும் காலி முனைகளுக்கு வழங்கப்படுவதுடன், பெய்ப்பு அழுத்தம் காலி மற்றும் சேகரிப்பான் முனைகளுக்கு இடையில் பெறப்படும். இங்கு, வலு நயம்

$$P_G = \beta^2 \frac{R_{OUT}}{R_{IN}} \text{ எனக் காட்டுக.}$$



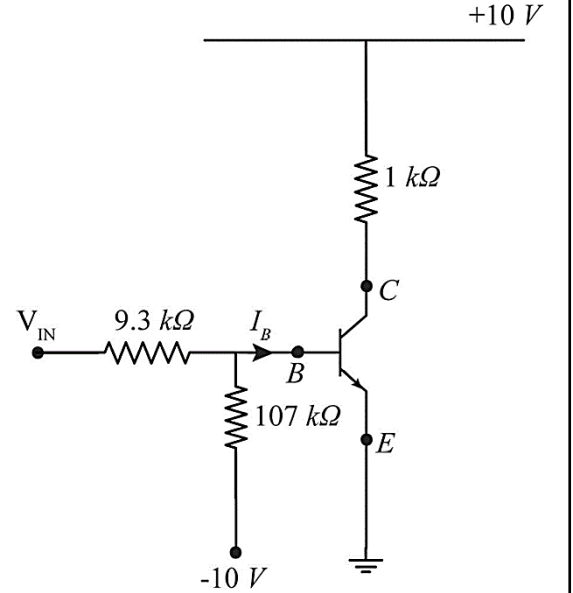
(iii) மேற்கூறிய விடைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு திரான்சிற்றர் ஆளியாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது பொது அடி நிலை அமைப்பை விடப் பொதுக் காலி நிலை அமைப்பு அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

- (c) ஒரு சிலிக்கன் npn திரான்சிற்றர் ஓர் இலட்சிய ஆளியாக பயன்படுத்தப்படும் போது அதற்குரிய சுற்று வரிப்படம் உரு (c) (1) இல் தரப்பட்டுள்ளது. அப்போது V_{CE} இற்கு எதிராக I_C மாற்றமடைவதைக் காட்டும் வரைபில் “ON” மற்றும் “OFF” நிலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

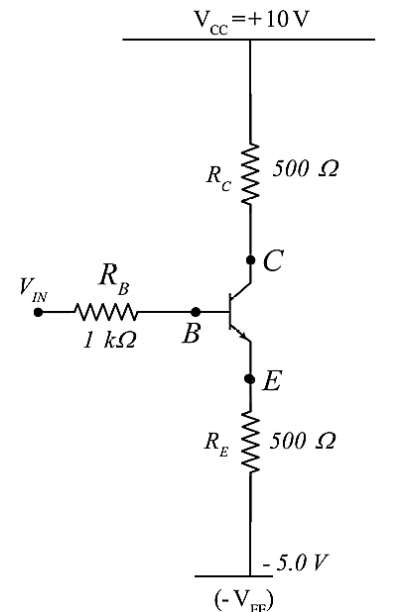


- (i) “ON” சந்தர்ப்பத்திற்கு பூர்த்தியாக்கப்படும் காரணிகள் யாவை
(ii) “OFF” சந்தர்ப்பத்திற்கு பூர்த்தியாக்கப்படும் காரணிகள் யாவை
(d)

- (i) தரப்பட்டுள்ள சிலிக்கன் திரான்சிற்றரை நிரம்பலடையச் செய்யும் சேகரிப்பான் மின்னோட்டம் யாது?
(ii) ஆளி “ON” நிலையில் இருக்கும்போது $V_{IN}=10V$ ஆயின், அடியிற்கு வழங்கப்படும் மின்னோட்டம் (I_B) யாது?
(iii) இந்த திரான்சிற்றரில் $\beta=100$ ஆக இருப்பின், மேற்கூறிய சந்தர்ப்பம் (ii) இல் திரான்சிற்றர் நிரம்பலடையுமா? உமது விடையை விளக்குக.
(iv) மேற்கூறிய $10V$ உள்ளீட்டின் கீழ் ஆளி “ON” நிலையில் இருக்கும்போது, அடியிற்கு வழங்கப்படும் மின்னோட்டத்தின் கீழ் திரான்சிற்றர் நிரம்பலடைவதற்குத் தேவையான β இன் ஆகக்குறைந்த பெறுமானத்தைக் கணிக்க. (β இன் பெறுமானம் $10 - 100$ வீச்சிற்குள் அமைவதாகக் கருதலாம்).



- (e) தரப்பட்டுள்ள திரான்சிற்றர் சுற்றின் நிரம்பல் நிலையில் $V_{CE}=0$ ஆகும்.
(i) திரான்சிற்றரை நிரம்பலடையச் செய்யும் சேகரிப்பான் மின்னோட்டம் (I_C நிரம்பல் நிலை) எவ்வளவு?
(ii) திரான்சிற்றர் நிரம்பலடையும் போது, சேகரிப்பான் அழுத்தம் $V_{C\text{நிரம்பல் நிலை}}$ எவ்வளவு
(iii) திரான்சிற்றர் நிரம்பலடையும் போது, காலி அழுத்தம் $V_{E\text{நிரம்பல் நிலை}}$ எவ்வளவு
(iv) திரான்சிற்றர் நிரம்பலடையும் போது, B இன் அழுத்தமான $V_{B\text{நிரம்பல் நிலை}}$ எவ்வளவு
(v) “ON” நிலையில் $\beta=15$ ஆக இருப்பின், ஆகக்குறைந்த I_{BON} ஐக் கணிக்க
(vi) “ON” சந்தர்ப்பத்தில் V_{IN} ஐக் கணிக்க.



10. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

பகுதி (A)

40 m³ கனவளவையும், 30 °C வெப்பநிலையையும் மற்றும் 80% தொடர்பு ஈரப்பதனையும் கொண்ட இரண்டு அறைகள் ஒரு தேயிலைத் தொழிற்சாலையில் ஈரமான தேயிலை இலைகளின் மாதிரிகளை உலர்த்துவதற்காக இரண்டு வெவ்வேறான செயன்முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், 4 m³ கனவளவைக் கொள்ளும் 200 kg திணிவுடைய ஈரமான தேயிலை இலைகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. 1 kg தேயிலை இலையில் 20 g ஈரலிப்பு காணப்படுகிறது.

அறை A ஐக் கருதும் போது, அதன் வெப்பநிலை 30 °C இல் பேணப்படுவதுடன், அதன் தனி ஈரப்பதன் ஆரம்பப் பெறுமானத்தின் 40% இற்குக் குறைக்கப்படுகிறது. பின்னர் தேயிலை இலைகள் அறைக்குள் சேர்க்கப்பட்டு, ஒரு சமநிலையை அடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. தேயிலை இலைகளின் கனவளவு அறையின் தனி ஈரப்பதனைப் பாதிக்கிறது. ஈரலிப்பு அகற்றப்படுவதால் தேயிலை இலைகளின் கனவளவில் ஏற்படும் குறைவு புறக்கணிக்கத்தக்கது. 30 °C இல் நீராவி மூலம் நிரம்பலடைந்த வளியின் தனிஈரப்பதன் 30 gm⁻³ ஆகும்.

(a)

- தேயிலை இலைகளைச் சேர்க்க முன்னதாக, அறை A இல் உள்ள நீராவியின் திணிவைக் காண்க.
- தேயிலை இலைகள் உலர்வடைவதால் அறை A இனுள்ள வளி நீராவியால் நிரம்பலடைந்த பின்னர், அதில் உள்ள நீராவியின் திணிவைக் காண்க.
- தேயிலை இலைகளிலிருந்து அகற்றப்படும் ஈரலிப்பின் ஆகக்கூடிய திணிவைக் காண்க.
- மேற்கூறிய செயன்முறையின் பின்னர், அறை A இல் உலர்த்தப்பட்ட தேயிலை இலைகளில் உள்ள ஈரலிப்பின் சதவீதத்தைக் காண்க.

$$\text{ஈரலிப்பின் சதவீதம்} = \frac{\text{எஞ்சியுள்ள ஈரலிப்பின் திணிவு}}{200 \times 10^3} \times 100\%$$

- உலர்த்தப்பட்ட தேயிலை இலைகளின் ஈரலிப்புச் சதவீதம் 1.5% ஐ விட அதிகரிக்காதிருப்பதற்கு, அறை A இல் பேணப்பட வேண்டிய ஆகக்குறைந்த தனி ஈரப்பதனுக்கும், ஆரம்பத் தனிஈரப்பதனுக்கும் இடையிலான விகிதத்தைச் சதவீதத்தில் தருக.

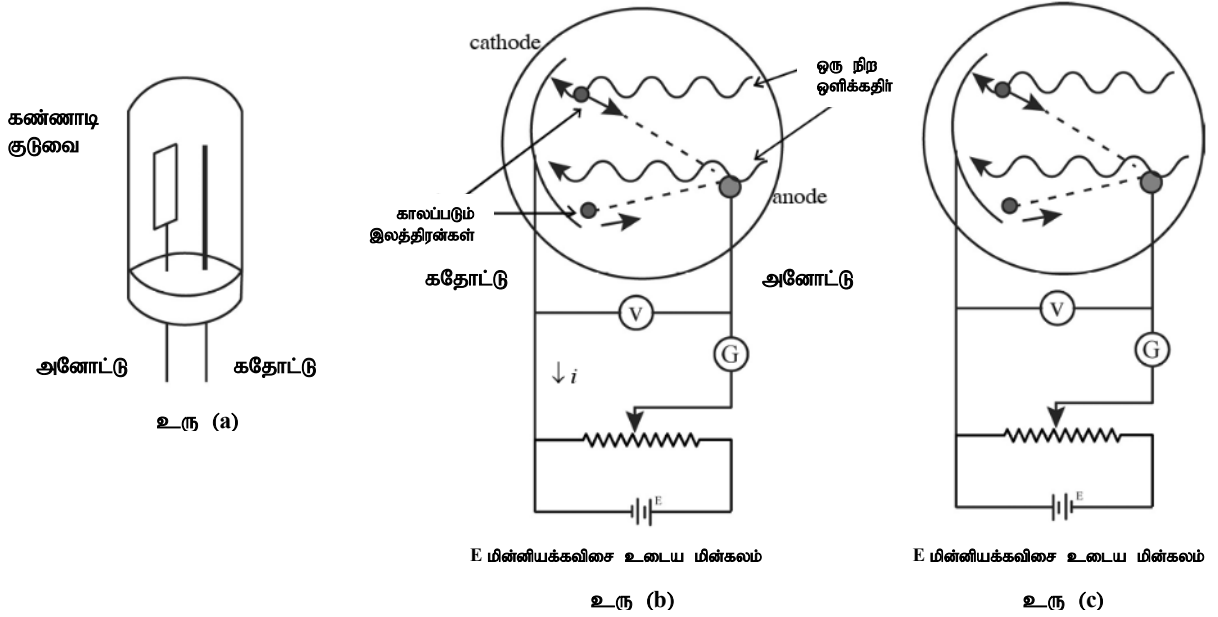
(b) அறை B இல், வெப்பநிலை 40 °C வரை அதிகரிக்கப்பட்டு ஈரமான தேயிலை இலைகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. பின்னர், அறை நீராவியால் நிரம்பலடையும் வரை வெப்பநிலை 40 °C இல் பேணப்படுகிறது. 40 °C இல் நீராவி மூலம் நிரம்பலடைந்த வளியின் தனி ஈரப்பதன் 48 g m⁻³ ஆகும்.

- தேயிலை இலைகளைச் சேர்க்க முன்னதாக, அறை B இல் உள்ள நீராவியின் திணிவு
- தேயிலை இலைகளைச் சேர்க்க முன்னதாக, அறை B இல் உள்ள தொடர்பு ஈரப்பதன்
- அறை நீராவியால் நிரம்பலடைந்த பின்னர், அறை B இல் உள்ள நீராவியின் திணிவு
- எனவே, இச் செயன்முறையின் முடிவில் பெறப்படும் தேயிலை இலைகளின் ஈரலிப்புச் சதவீதம் என்னவாக இருக்கும்?

(c) -மேற்கூறிய (a), (b) செயன்முறைகளின் போது அறைகளிலுள்ள நீராவியின் திணிவுகள் முறையே m_A மற்றும் m_B ஆயின், அறைகளிலுள்ள நீராவியின் திணிவு நேரத்துடன் மாற்றமடைவதைக் காட்டும் வரைபுகளின் பருமட்டான வடிவங்களை வரைக. (தேயிலை இலைகளைச் சேர்ப்பதற்குச் சற்று முன்னுள்ள தருணத்திலிருந்து தொகுதி சமநிலையை அடைந்து சிறிது நேரம் வரையான காலப்பகுதியைக் கருதுக).

பகுதி (B)

“ஒளிமின் விளைவைச் செய்து காட்டுவதற்காக, உரு (b) மற்றும் (c) இல் காட்டியவாறு மின்கலம் ஒன்றின் முனைகளுக்கிடையே ஒளி மின்கலம் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுடன் ஒரு மாறும் தடையி, ஒரு உணர்திறன் கூடிய கல்வனோமானி மற்றும் ஓர் இலட்சிய வோல்ட்மீட்டர்மான்னி என்பன இணைக்கப்பட்டுள்ளன.”



கதோட்டுத் தட்டின் மீது ஒருநிற ஒளி படும்போது, மேற்பரப்பிலிருந்து காலப்படும் இலத்திரன்கள் இரு முனைகளுக்கும் இடையிலான மின்புலம் காரணமாக அனோட்டை நோக்கி நகர்கின்றன. இது ஒரு மூடிய சுற்றினூடாகப் பாய்ந்து ஒளி மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது.

(a)

(i) சுற்று (i) (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, மாறும் தடையி R இன் பெறுமானத்தை மாற்றுவதன் மூலம் வோல்ட்மீட்டர்மான்னி வாசிப்பு பூச்சியத்திலிருந்து படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் போது, ஒளிமின் ஓட்டம் I எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதை ஒரு வரைபின் மூலம் காட்டுக.

(ii) மேற்படி மாற்றம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(b)

(i) சுற்று (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, மாறும் தடையி R இன் பெறுமானத்தை மாற்றுவதன் மூலம் வோல்ட்மீட்டர்மான்னி வாசிப்பு பூச்சியத்திலிருந்து படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் போது, ஒளிமின் ஓட்டம் I எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதை அதே வரைபில் வரைந்து காட்டுக.

(ii) மேற்படி மாற்றம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(c)

(i) நுழைவாய் மீட்டர் (f_0), காலப்படும் இலத்திரன்களின் உயர் இயக்கச் சக்தி ($k_{\max}$), நிறுத்தம் அழுத்தம் (V_s) மற்றும் உலோக மேற்பரப்பின் வேலைச் சார்பு (ϕ) ஆகிய சொற்களை வரையறுக்க.

(ii) படுகின்ற ஒளியின் மீட்டர் f ஆகவும், பிளாங்கின் மாறிலி h ஆகவும் இருக்கும்போது, ஒளிமின் விளைவுக்கான சமன்பாட்டைத் தருக.

(d)

(i) ஒரு குறித்த உலோக மேற்பரப்பிலிருந்து மீட்டர் f கொண்ட போட்டோன்களினால் ஒளிஇலத்திரன்கள் காலப்படும் போது, அவற்றின் உயர் இயக்கச் சக்தி $k_{\max}$ ஆகவும் ஒளி மின்னோட்டம் I ஆகவும் இருந்தது. இப்போது போட்டோன் செறிவை மாறாது வைத்துக்கொண்டு, படுகின்ற ஒளியின் மீட்டர் f_1 இற்கு அதிகரிக்கப்படும் போது, $k_{\max}$ மற்றும் I என்பன எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

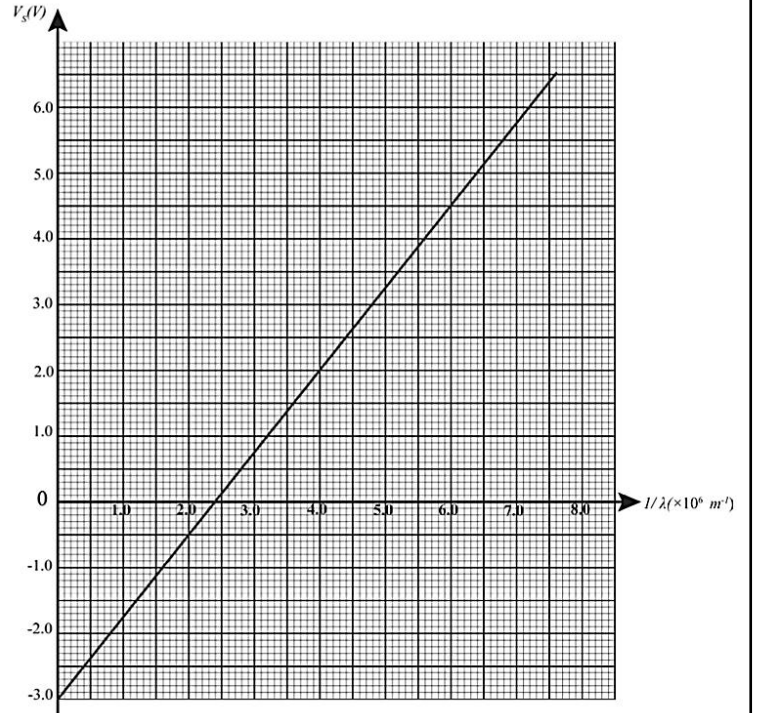
(ii) மேற்கூறிய சந்தர்ப்பத்தில் மீட்டர் f ஐ மாறாது வைத்துக்கொண்டு, படுகின்ற போட்டோன்களின் செறிவு அதிகரிக்கப்பட்டால் $k_{\max}$ மற்றும் I என்பன எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

(e) "இருள்பார்வை" (Night vision) உபகரணம் ஒளிமின் விளைவின் ஒரு முக்கியமான பிரயோகமாகும். இது புதர்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் விலங்குகளை அவதானிக்கவும், இரவு நேர இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உடல் வெப்பத்தினால் காலப்படும் $700 \text{ nm} - 1.0 \text{ mm}$ வீச்சைக் கொண்ட செங்கீழ் கதிர்கள் (IR radiation) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு செங்கீழ் கதிர்கள் உபகரணத்தினுள்ளே இருக்கும் உலோகத்தின் மீது படும்போது உருவாகும் ஒளிமின் ஓட்டம் இலத்திரனியல் முறையில் விரியலாக்கப்படுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் ஒரு திரையின் மீது விழச் செய்யப்படுவதன் மூலம், வெறும் கண்ணால் அவதானிப்பதை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிக பிரகாசத்துடன் பொருட்களை அவதானிக்க முடியும்.

(i) செங்கீழ் கதிர்கள் மூலம் ஒளிஇலத்திரன்களைப் பெறுவதற்கு, ஒரு உலோகம் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஆகக்கூடிய வேலைச் சார்பு யாது? (பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$, ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\frac{hc}{e} = 1.24 \times 10^{-6} \text{ JmC}^{-1}$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, வேலைச் சார்பை eV இல் தருக).

(ii) ஒரு குறித்த உலோகத்தின் வேலைச் சார்பு 1.24 eV எனின், அந்த உலோகத்திலிருந்து ஒளிஇலத்திரன்களை காலச்செய்யக்கூடிய செங்கீழ் கதிர்களின் அலைநீள வீச்சைக் காண்க

(f) ஒரு குறித்த உலோகம் "இருள்பார்வை" உபகரணத்திற்குப் பொருத்தமானதா என்பதைச் சோதிப்பதற்காக, வெவ்வேறு அலைநீளங்களைக் கொண்ட போட்டோன்கள் அதன் மீது விழச் செய்து நிறுத்தும் அழுத்தம் V_s பெறப்பட்டு $1/\lambda$ இற்கு எதிராக வரைபு வரையப்பட்ட போது அது அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமைந்தது.



- வரைபின் படித்திறனைக் கணிக்க.
- அதன் மூலம் பிளாங்கின் மாறிலிக்கு ஒரு பெறுமானத்தைப் பெறுக.
- வரைபின் வெட்டுத்துண்டு யாது?
- அதன் மூலம் உலோக மேற்பரப்பின் வேலைச் சார்பை eV இல் பெறுக.
- இந்த உலோகம் ஒரு "இருள்பார்வை" உபகரணத்திற்குப் பொருத்தமானதா? உமது விடையை விளக்குக.
